



L'APPROCHE YOUTH AI LAB :: INTRODUCTION

Date de publication

13 mars 2026

Préparé par

LABORATOIRE D'AIX-PÉRIMENTATION ET DE BIDOUILLE



Table des matières



Introduction

Le programme Youth AI Lab, ses objectifs, et son approche dans l'animation socio-pédagogique.



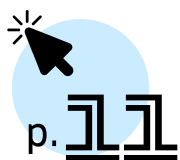
Notre approche

Vue d'ensemble des six phases, des premières découvertes à la communication publique des résultats.



Notre feuille de route socio-éducative

Comment le programme est structuré, à qui il s'adresse, et comment il peut être reproduit dans de nouveaux contextes.



Conclusion

Rejoindre Youth AI Lab. Conclusion sur l'ADN de notre approche, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas.



Introduction

Un laboratoire d'investigation scientifique pour les jeunes, ancré dans la réalité sociale

Financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus+, au titre des initiatives de coopération jeunesse, le projet Youth AI Lab vise à créer une **méthodologie documentée, testée et reproductible de création de laboratoires**, donnant aux jeunes la possibilité d'explorer le **fonctionnement de l'IA générative**.



Démystifier l'IA par
l'expérimentation
pratique



Développer l'esprit
critique et la culture
technologique



Donner aux jeunes un
rôle de créateurs dans le
domaine de l'IA



Produire des ressources
transférables pour les
éducateurs jeunesse

Les outils d'IA sont de plus en plus populaires et accessibles, mais une part importante de la jeunesse reste éloignée des technologies numériques, exposée à leurs effets sans avoir les moyens de les comprendre ou de s'y repérer. Cette fracture numérique n'est pas un détail : elle détermine qui a les moyens de questionner ces outils et qui les subit. Comprendre une technologie, c'est se donner les moyens de la questionner, de la refuser ou de la transformer.

Le postulat de ce programme est clair : **les jeunes dans les Youth AI Labs ne sont pas des consommateurs d'IA**. Ce sont des enquêteurs qui formulent des hypothèses, les valident et transmettent leurs résultats sous forme de matériel de recherche ouvert, ouvrant les boîtes noires liées aux algorithmes, aux biais, aux usages et aux impacts sociétaux. En proposant une démarche scientifique dans le champ de l'éducation informelle et des initiatives jeunesse, nous voulons montrer la pertinence d'une posture de chercheur pour structurer l'engagement des jeunes dans leurs activités hors cadre scolaire.



Ce programme ne sépare pas la rigueur scientifique de la pertinence socioculturelle **Médiation scientifique et animation ne s'opposent pas : elles se renforcent mutuellement.**

Le rôle de l'animateur va ici au-delà de la simple introduction d'une technologie. Les travailleurs du monde de la jeunesse, éducateurs et animateurs occupent **une place particulière dans la vie des jeunes** : ils les accompagnent à un moment où les identités se construisent, où les avenir s'imaginent, où les choix sur ce que l'on veut devenir se font, souvent en silence. Introduire l'IA dans ces espaces n'est pas un acte neutre. C'est l'occasion d'aider les jeunes à se voir comme **capables de comprendre des systèmes complexes, de contribuer à des débats techniques et sociétaux, de choisir des voies qu'ils n'auraient peut-être pas envisagées.**

C'est aussi pourquoi la question de l'IA **ne peut pas être séparée d'une vision plus large de la société.** Quel monde ces outils reflètent-ils ? Qui les a conçus, pour qui, et avec quelles valeurs ? Faire réfléchir les jeunes à ces questions n'est pas une diversion par rapport au travail technique ; c'est sa raison d'être. Youth AI Lab repose sur la conviction que **ces questions appartiennent à tout le monde et que les jeunes, dans les bonnes conditions, sont tout à fait capables de se les approprier.**



Notre approche

L'approche Youth Ai Lab se déploie en six phases qui suivent la logique d'une véritable investigation scientifique.

Elle s'ouvre par un acte de **curiosité** et de **déstabilisation** (*Phase 1 : Observation et documentation - Entrer dans la machine*), passe par un **ancrage conceptuel** (*Phase 2 : Formulation d'hypothèses - Comprendre les mécanismes*), puis par une **construction pratique** (*Phase 3 : Expérimentation - Construire*).

Ensuite, les participants déploient ce qu'ils ont construit en **conditions réelles** (*Phase 4 : Validation pratique - Déployer*), avant de **prendre du recul** pour l'examiner de **manière critique** (*Phase 5 : Discussions et réflexions - Distance critique*).

Le cycle se termine par un **acte de transmission** (*Phase 6 : Communication - Partager*), car un savoir qui reste dans le groupe est un savoir inachevé.

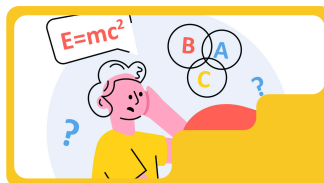
Observation

Construire une définition de l'IA générative



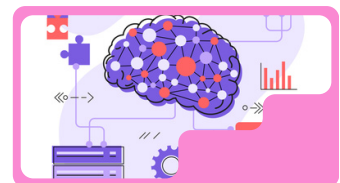
Hypothèse

Formuler des hypothèses sur le fonctionnement des algorithmes



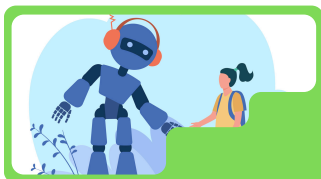
Expérimentation

Créer un modèle de langage orienté SDG



Validation

Utiliser le modèle dans un cadre concret incluant la robotique



Réflexion

Débattre des apprentissages et des usages



Communication

Partager les découvertes à travers des publications



Phase 1 : Observation et documentation

Entrer dans la machine : jouer, observer, questionner

Avant toute chose, il faut dépasser la fascination ou la méfiance que l'IA générative peut inspirer. On commence donc par jouer avec, et surtout par essayer de la prendre en défaut. Des activités comme « Ça a l'air vrai... mais est-ce que ça l'est ? », « Essaie de la casser ! » ou « L'invention stupide » invitent les participants à tester activement des modèles prédictifs, à documenter ce qui fonctionne, ce qui échoue, et pourquoi. L'objectif n'est pas technique : il s'agit de construire une posture critique dès le départ, en montrant que ces outils sont performants pour certaines tâches... et remarquablement limités pour d'autres.

Thèmes abordés

IA prédictive, capacités et limites des modèles, usage critique des outils numériques

Compétences développées

curiosité, observation, esprit critique, capacité à poser les bonnes questions

Phase 2 : Formulation d'hypothèses

Comprendre les mécanismes : algorithmes, biais et enjeux de société

Une fois la curiosité éveillée, on plonge dans le fonctionnement des algorithmes à travers des activités débranchées et concrètes, avant d'introduire les outils numériques. Des ateliers sur les algorithmes bio-inspirés, un défi sur les biais pour comprendre comment ils s'introduisent dans les modèles de langage, ou une exploration des liens entre IA et défis sociétaux (ODDs, transitions écologiques, santé, éducation) permettent aux participants de construire un vocabulaire commun et une compréhension conceptuelle solide. Les contraintes de conception robotique sont introduites à ce stade, reliant robotique et LLM dès le départ.

Thèmes abordés

algorithmes bio-inspirés, biais dans l'IA, ODDs, conception robotique

Compétences développées

compréhension des systèmes, identification des biais, connexion aux enjeux du monde réel



Phase 3 : Expérimentation

Construire : jeux de données, modèles et versions comparées

C'est le cœur de l'expérimentation Youth Ai Lab. Des activités comme la collecte de données autour d'un défi liés aux ODDs, l'ajustement d'un modèle de base, et la création de plusieurs versions en équipes pour comparer, discuter et optimiser constituent l'ossature de cette phase. Une attention particulière est portée aux défis multilingues : comment un modèle se comporte-t-il dans différentes langues ? Quelles informations sont perdues ? Quelles inégalités cela révèle-t-il ? Cette dimension est particulièrement pertinente dans un programme Erasmus+ qui réunit des équipes de différents pays.

Thèmes abordés

collecte et préparation de données, ajustement fin de modèles de langage, IA multilingue

Compétences développées

compétences techniques de base, rigueur expérimentale, coopération, pensée itérative

Phase 4 : Validation pratique

Déployer : un agent conversationnel au service des citoyens

Les modèles construits sont transformés en agents conversationnels concrets. Les participants doivent passer du mode projet à une logique de conception centrée sur l'usage : à qui parle-t-on ? Qu'est-ce qui est réellement utile ? Qu'est-ce qui est réellement compréhensible ? Une session de validation sociale et sociétale est organisée : le groupe présente son agent à des utilisateurs extérieurs (habitants du quartier, partenaires, autres jeunes) et recueille des retours concrets sur l'efficacité et l'utilité perçue.

Thèmes abordés

agents conversationnels, conception centrée utilisateur, validation sociétale

Compétences développées

communication, empathie, sens de l'utilité publique, confrontation au réel



Phase 5 : Discussions et réflexions

Distance critique : biais, régulation, coûts et limites

Une fois le projet construit et testé, il est temps de prendre du recul collectivement. Cette phase est volontairement réflexive et parfois inconfortable. Elle invite les participants à évaluer ce qu'ils ont produit à travers des prismes éthiques. Des activités comme l'analyse des biais dans leurs propres productions, la comparaison de cadres réglementaires (RGPD vs législation américaine, EU AI Act...), ou l'application concrète du robot et du LLM avec une analyse coûts/bénéfices ouvrent des questions plus profondes : passage à l'échelle, propriété des données, consommation énergétique. Ces discussions ne sont pas des bonus optionnels en fin de parcours ; elles font partie intégrante de la construction d'un regard citoyen sur la technologie.

Thèmes abordés

biais algorithmiques, régulation de l'IA, énergie et propriété des données, analyse coûts-bénéfices

Compétences développées

éthique appliquée, esprit critique face à la technologie, capacité à débattre de sujets complexes

Phase 6 : Communication

Partager : rendre le travail visible et réutilisable

Tout projet de recherche se termine par la communication. Des activités comme la prise de contact avec des élus locaux ou des institutions, la publication de résultats (académiques ou accessibles), l'organisation d'une exposition ou d'un concours, ou la construction d'une bibliothèque documentée de projets LLM donnent aux participants une véritable appropriation de leur travail et en étendent la portée au-delà du groupe. Un événement collectif majeur, idéalement lié à une Maker Faire ou équivalent, réunira l'ensemble des équipes partenaires pour partager leur travail et être reconnus pour ce qu'ils ont accompli.

Thèmes abordés

communication scientifique et publique, accès ouvert, documentation de projet

Compétences développées

communication, fierté du travail accompli, culture open-source et partage des savoirs



Notre feuille de route socio-éducative

Les actions Youth AI Lab sont conçues pour être documentées, testées et reproductibles par toute organisation de jeunesse, fablab, centre social ou structure d'éducation informelle. Notre format est simple : un minimum de 10 ateliers couvrant les six phases décrites dans ce document. Au-delà de ce minimum, la reproduction de nos activités est volontairement ouverte : les mises en œuvre à travers le consortium vont déjà de sessions hebdomadaires de deux heures réparties sur plusieurs mois à des formats intensifs de plusieurs sessions par semaine sur un mois. Chaque mise en œuvre sera documentée dans son intégralité, y compris les ajustements et difficultés rencontrés, afin que les futurs animateurs héritent de retours honnêtes plutôt que d'un modèle idéalisé.

Le programme s'adresse aux jeunes de 12 à 17 ans, une tranche d'âge volontairement large. Nous n'attendons pas les mêmes productions d'un jeune de 12 ans et d'un jeune de 17 ans : chaque phase est conçue pour être accessible dès l'entrée au collège et approfondie aux niveaux supérieurs, de sorte que les animateurs puissent ajuster les contenus et la difficulté sans changer la structure. Dans sa forme complète, le programme se déroule sur un à deux ans, mais des formats autonomes plus courts sont tout aussi valables et seront documentés en tant que tels. Toutes les ressources sont partagées en accès ouvert.

APPROCHES DE FACILITATION

Les éducateurs, animateurs et travailleurs de jeunesse n'ont pas besoin d'être des experts en IA : leur rôle est d'animer le groupe, maintenir la posture d'investigation et relier le travail technique aux dimensions sociales qui lui donnent son sens. Par ailleurs, l'approche Youth Ai Lab introduit le rôle de mentor, généralement des jeunes adultes entre 18 et 25 ans, qui ne sont pas des encadrants mais des inspireurs par la proximité : ils rendent les parcours techniques et académiques accessibles et concrets aux yeux de participants qui ne s'y seraient peut-être pas projetés.

Quelques principes traversent tous les contextes. Le groupe enquête ensemble : **les animateurs posent plus de questions qu'ils ne donnent de réponses**. Le contexte local est une ressource : chaque défi sociétal, chaque utilisateur, chaque communauté servie est réel. L'inclusion est structurelle : l'entrée par le jeu, le débat et la fabrication est pensée pour toucher des jeunes qui ne se reconnaissent pas comme des « gens du numérique ».



Et les jeunes ne sont pas de simples participants : ils peuvent prendre des rôles dans la **gouvernance**, la **communication** et **l'évaluation** tout au long du programme.

OUTILS D'ÉVALUATION

L'évaluation accompagne le programme de bout en bout.

En amont, des questionnaires permettent à chacun (participants, mentors, animateurs) de situer ses compétences, ses attentes et ses motivations. Ce premier état des lieux sert de référence pour la suite.

Au fil des sessions, l'évaluation reste légère et intégrée au fonctionnement du groupe : rituels de clôture (tickets de sortie, post-it, échelles courtes), journal de bord tenu par les mentors, et arbre de compétences autour de l'IA que les participants utilisent pour suivre leur propre progression.

En fin de parcours, un bilan reprend les mêmes indicateurs qu'au départ. Des outils complémentaires (entretien collectif, grille de compétences couvrant la formulation de problèmes, l'alignement SDG, l'éthique, la robotique et la collaboration) sont disponibles pour les structures qui souhaitent aller plus loin.

Le cadre a été développé par **UAB** (Université Autonome de Barcelone) et validé collectivement par le consortium. Tous les outils sont en accès ouvert (consultables sur notre site internet) et en plusieurs langues, pour que toute organisation qui reprend le programme **puisse utiliser les mêmes instruments et comparer ses résultats**.



Prêts pour Youth Ai Lab

Une méthodologie faite pour être reproduite, adaptée et mise en œuvre par d'autres

Ce que cette approche n'est pas

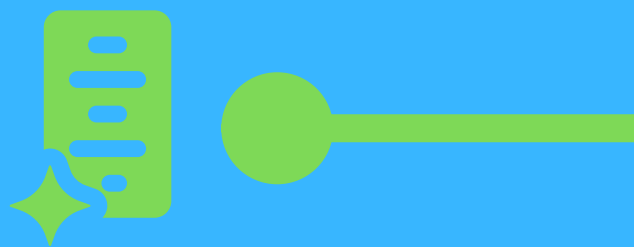
- **Ce n'est pas un cours d'informatique déguisé.** Les compétences techniques sont des moyens, pas des fins.
- **Ce n'est pas une initiation à l'IA « pour faire comme les adultes ».** Les jeunes produisent quelque chose de réel, pour des usages réels.
- **Ce n'est pas une approche réservée aux bons élèves ou aux passionnés de technologie.** L'entrée par le jeu, le débat, la fabrication concrète et le défi collectif garantit une large accessibilité.

Ce que cette approche est

- **C'est un programme d'investigation scientifique.** Les jeunes formulent des hypothèses, mènent des expériences et produisent des résultats sur lesquels d'autres peuvent s'appuyer.
- **C'est un programme de fabrication.** Les participants repartent avec un modèle de langage, un robot et un projet documenté qu'ils ont créé eux-mêmes.
- **C'est un programme de citoyenneté.** Chaque choix technique fait en cours de route est examiné pour ce qu'il dit de la société, du pouvoir et du type d'avenir que nous voulons construire.



Ce projet a été financé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture (EACEA). Ni l'Union européenne ni l'EACEA ne peuvent en être tenues responsables. Toutes nos ressources et contenus sont mis à disposition sous Licence CC BY-SA 4.0 - Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.



REJOINDRE L'AVENTURE YOUTH AI LAB

Visitez notre site internet

<https://www.youth-ai-lab.eu/>

Contactez notre coordinateur de projet

contact@labaixbidouille.com

